

곱셈공식과 기본 인수분해 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

완전제곱 · 합차와 $(x+a)(x+b)$ · 공통인수와 완전제곱식

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$x^2 + 6x + 9$	—	1번, 3번
2	$x^2 - 10x + 25$	—	2번
3	$4x^2 + 12x + 9$	—	3번, 9번
4	$x^2 - 36$	—	4번
5	$x^2 + 9x + 14$	—	4번
6	$x^2 + 2x - 15$	—	2번, 4번
7	$3x(x + 2)$	—	6번
8	$(x + 4)^2$	$(x + 4)(x + 4)$	5번, 8번
9	$(2x - 3)^2$	$(2x - 3)(2x - 3)$	8번, 9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	$(a + b)^2$ 을 $a^2 + b^2$ 으로 전개함 (가운데 항 $2ab$ 를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	$(a - b)^2$ 의 가운데 항 부호를 +로 쓰거나 $a^2 - b^2$ 으로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	가운데 항에서 2를 빠뜨림 $((x + 3)^2 = x^2 + 3x + 9)$	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	$(x + a)(x + b)$ 를 전개할 때 가운데 항을 빠뜨림 $((x + 2)(x - 3) = x^2 - 6)$	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	인수분해에서 곱만 맞추고 합은 확인하지 않음 $(x^2 + 5x + 6 = (x + 1)(x + 6))$	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	공통인수를 일부만 묶음 $(2x^2 + 4x = 2(x^2 + 2x))$	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	완전제곱식의 부호를 잘못 봄 $(x^2 - 6x + 9 = (x + 3)^2)$	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	$(2x)^2$ 을 $2x^2$ 으로 계산함 (계수를 제공하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

(a + b)² 을 a² + b² 으로 전개함 (가운데 항 2ab 를 빠뜨림)

괜찮아요 제곱이 각 항에 따로 붙는다고 느끼는 건 아주 자연스러워요. 곱셈은 분배되지만 제곱은 그렇지 않아요.

이렇게 볼까요 a = 1, b = 1 을 넣어 볼까요? (1 + 1)² = 4 인데 1² + 1² = 2 예요. 빠진 2가 바로 2ab 예요.

스스로 답해 봐요 한 변이 a + b 인 정사각형 안에는 정사각형 두 개 말고 또 무엇이 있나요?

확인 문제 · (x + 1)² 을 전개하면? _____

3

가운데 항에서 2를 빠뜨림 ((x + 3)² = x² + 3x + 9)

괜찮아요 곱은 했는데 두 번 나온다는 걸 잊는 거예요. 넓이 그림의 직사각형이 두 개라는 것만 기억하면 돼요.

이렇게 볼까요 (x + 2)² = (x + 2)(x + 2) 를 펼치면 x·2 와 2·x 가 둘 다 나와요. 2x 가 두 번이니 4x 예요.

스스로 답해 봐요 전개할 때 x × (뒤의 수)와 (앞의 수) × x, 두 항이 모두 나오나요?

확인 문제 · (x + 5)² 의 x항의 계수는? _____

2

(a - b)² 의 가운데 항 부호를 +로 쓰거나 a² - b² 으로 씀

괜찮아요 빼기가 들어오면 어디에 -를 붙일지 헷갈리는 게 당연해요. 규칙은 하나 — 가운데 항에만 -가 붙어요.

이렇게 볼까요 (3 - 1)² = 4 예요. 3² - 1² = 8 도 아니고, 3² + 6 + 1 = 16 도 아니에요. 9 - 6 + 1 = 4 라야 맞아요.

스스로 답해 봐요 (a - b)² 에서 끝 항 b² 의 부호는 무엇이고, 가운데 항의 부호는 무엇인가요?

확인 문제 · (x - 1)² 을 전개하면? _____

4

(x + a)(x + b) 를 전개할 때 가운데 항을 빠뜨림 ((x + 2)(x - 3) = x² - 6)

괜찮아요 앞끼리 곱하고 뒤끼리 곱하면 끝난 것 같죠. 안쪽·바깥쪽 곱이 하나씩 더 있어요.

이렇게 볼까요 x = 1 을 넣어 볼까요? (1 + 2)(1 - 3) = -6 인데 1² - 6 = -5 예요. x항 -x 가 빠졌어요.

스스로 답해 봐요 두 괄호의 항을 짝지으면 모두 몇 쌍 인가요? 그 쌍의 곱을 다 썼나요?

확인 문제 · (x + 1)(x - 4) 를 전개하면? _____

5 인수분해에서 곱만 맞추고 합은 확인하지 않음
 $(x^2 + 5x + 6 = (x + 1)(x + 6))$

괜찮아요 곱이 맞으면 다 된 것 같아요. 합까지 맞아야 가운데 항이 살아나요.

이렇게 볼까요 $(x + 1)(x + 6)$ 을 전개하면 $x^2 + 7x + 6$ 이예요. 곱 6은 맞지만 합이 7이라 가운데가 달라요.

스스로 답해 봐요 곱이 되는 짝을 모두 적었나요? 그중 합이 가운데 계수인 짝은 어느 것인가요?

확인 문제 $x^2 + 8x + 15$ 를 인수분해하면? _____

6 공통인수를 일부만 묶음 $(2x^2 + 4x = 2(x^2 + 2x))$

괜찮아요 숫자만 묶고 끝내기 쉬워요. 문자도 공통이면 함께 묶어야 해요.

이렇게 볼까요 $2(x^2 + 2x)$ 의 괄호 안에 아직 x 가 공통으로 남아 있어요. 끝까지 묶으면 $2x(x + 2)$ 예요.

스스로 답해 봐요 괄호 안의 모든 항에 아직 공통으로 들어 있는 수나 문자가 있지는 않나요?

확인 문제 $3x^2 - 9x$ 를 인수분해하면? _____

8 완전제곱식의 부호를 잘못 봄 $(x^2 - 6x + 9 = (x + 3)^2)$

괜찮아요 끝 항 9가 양수라 안도 +일 것 같지만, 부호는 가운데 항이 정해요.

이렇게 볼까요 $(x + 3)^2$ 을 전개하면 $x^2 + 6x + 9$ 라 가운데가 $+6x$ 예요. 가운데가 $-6x$ 이면 $(x - 3)^2$ 이예요.

스스로 답해 봐요 괄호 안 부호는 끝 항이 정하나요, 가운데 항이 정하나요?

확인 문제 $x^2 - 10x + 25$ 를 인수분해하면? _____

9 $(2x)^2$ 을 $2x^2$ 으로 계산함 (계수를 제공하지 않음)

괜찮아요 x 만 제공하고 앞의 수는 그냥 두기 쉬워요. 괄호 안 전체가 두 번 곱해져요.

이렇게 볼까요 $(2x)^2 = 2x \times 2x = 4x^2$ 이예요. $2x^2$ 이 아니예요. $x = 1$ 을 넣으면 $(2)^2 = 4$ 이지 2가 아니죠.

스스로 답해 봐요 $(2x)^2$ 에서 2도 제공되나요, x 만 제공되나요?

확인 문제 $(3x + 1)^2$ 의 x^2 의 계수는? _____

확인 문제 정답 — 1번 $x^2 + 2x + 1$ · 2번 $x^2 - 2x + 1$ · 3번 10 · 4번 $x^2 - 3x - 4$ · 5번 $(x + 3)(x + 5)$ · 6번 $3x(x - 3)$ · 8번 $(x - 5)^2$ · 9번 9

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x^2 + 6x + 9$

$(x + 3)^2$ 을 전개하시오.

힌트 · 가운데 항은 $2 \times x \times 3$ 이예요.

$(x + 3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$ 예요.

2. $x^2 - 10x + 25$

$(x - 5)^2$ 을 전개하시오.

힌트 · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. 끝 항은 $(-5)^2$ 이라 양수예요.

$(x - 5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25$ 예요.

3. $4x^2 + 12x + 9$

$(2x + 3)^2$ 을 전개하시오.

힌트 · $(2x)^2 = 4x^2$, 가운데 항은 $2 \times 2x \times 3$ 이예요.

$(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$ 예요.

4. $x^2 - 36$

$(x + 6)(x - 6)$ 을 전개하시오.

힌트 · 합과 차의 곱이예요. 가운데 항이 사라져요.

$(x + 6)(x - 6) = x^2 - 6^2 = x^2 - 36$ 이예요.

5. $x^2 + 9x + 14$

$(x + 2)(x + 7)$ 을 전개하시오.

힌트 · 가운데는 $2 + 7$, 끝은 2×7 이예요.

$(x + 2)(x + 7) = x^2 + (2 + 7)x + 2 \times 7 = x^2 + 9x + 14$ 예요.

6. $x^2 + 2x - 15$

$(x - 3)(x + 5)$ 를 전개하시오.

힌트 · 합은 $(-3) + 5$, 곱은 $(-3) \times 5$ 예요. 부호를 짝에 넣어요.

$(x - 3)(x + 5) = x^2 + (-3 + 5)x + (-3) \times 5 = x^2 + 2x - 15$ 예요.

7. $3x(x + 2)$

$3x^2 + 6x$ 를 인수분해하시오.

힌트 · 두 항에 공통으로 들어 있는 것은 3과 x , 둘 다예요.

$3x^2 + 6x = 3x \times x + 3x \times 2 = 3x(x + 2)$ 예요.

8. $(x + 4)^2$

$x^2 + 8x + 16$ 을 인수분해하시오.

힌트 · $16 = 4^2$ 이고, $2 \times 4 = 8$ 이 가운데 계수와 같은지 봐요.

$16 = 4^2$, 가운데 $8x = 2 \times x \times 4$ 이므로 $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$ 이에요.

9. $(2x - 3)^2$

$4x^2 - 12x + 9$ 를 인수분해하시오.

힌트 · $4x^2 = (2x)^2$, $9 = 3^2$. 가운데 $-12x$ 의 부호가 괄호 안 부호예요.

$(2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2$ 꼴이므로 $(2x - 3)^2$ 이에요.